

Условие

4. Боковая поверхность длинного цилиндра радиуса R равномерно заряжена с поверхностной плотностью заряда σ . Внутри цилиндра расположено непроводящее кольцо радиуса a , массы m , несущее заряд q . Ось кольца совпадает с осью цилиндра. Кольцо может свободно вращаться вокруг собственной оси, независимо от цилиндра. Цилиндр раскручивают до угловой скорости ω_0 . Чему при этом станет равной угловая скорость вращения кольца? В каком направлении оно будет вращаться?

